

معسكر هندسة الذكاء (AIEP) الاصطناعي المؤهل للتوظيف

اليوم الثالث



أنواع التعلم الآلي: التصنيف

موضوعات الجلسة

1- أنواع التعلم الآلي: التصنيف

3- الانحدار اللوجستي

2- طريقة عمل نماذج التصنيف

4- طريقة عمل الانحدار اللوجستي

إرشادات الجلسات



أنتم المدرّب الأهم

إجاباتكم قد تكون أحيانا أهم من محتوانا لزملائكم، لذلك لا تتردّدون في الإجابة على بعض، وبرضو ما يمنع تعبّرّونا وتجاوبوا على أسئلتنا



ما فيه سؤال غلط

ما يهّمّ وش تخصصكم أو مدى خبرتكم، كلنا جينا نتعلّم هنا من بعض، لذلك لا تتردّدون في السؤال، لأنه ما فيه سؤال غلط



تفاعل = 0 فائدة 0

التفاعل أساس الجلسة، خلوكم جاهزين تجاوبون على أسئلة وتشتغلون مع بعض في الجلسة

نشاط تفاعلي



اكتشف النمط

أي المجموعات تستطيع عبور البوابة؟

هل تعبر البوابة؟	العناصر	المجموعة
نعم	▲	A
نعم	● ▲ ▲ ▲	B
نعم	■ ▲ ■	C
لا	▲ ▲	D
لا	■ ■ ●	E
لا	● ▲ ▲ ▲ ▲	F
؟	■ ■ ▲ ▲ ▲	G

نشاط تفاعلي



النمط:

إذا كان عدد المثلثات فرديًا

هل تعبر البوابة؟	العناصر	المجموعة
نعم	▲	A
نعم	● ▲ ▲ ▲	B
نعم	■ ▲ ■	C
لا	▲ ▲	D
لا	■ ■ ●	E
لا	● ▲ ▲ ▲ ▲	F
نعم	■ ■ ▲ ▲ ▲	G

أنواع التعلم الآلي :التصنيف

المشكلة :

تريد شركة معرفة أي شريحة من العملاء يجب استهدافها لكل وحدة سكنية.

أنواع التعلم الآلي :التصنيف

1-تحديد المشكلة :

تريد شركة معرفة أي شريحة من العملاء يجب استهدافها لكل وحدة سكنية.

لماذا؟

لمطابقة كل وحدة سكنية مع الفئة المناسبة من المشترين.
لتجنب عرض الوحدات الاقتصادية على العملاء ذوي الدخل الغير مناسب .

أنواع التعلم الآلي: التصنيف

2- جمع البيانات:

السعر (ريال)	سنة البناء	المسافة إلى المسجد (كم)	الإطلالة	مواقف السيارات	نوع العقار	عدد الغرف	المساحة (م ²)	المعرّف	شريحة العملاء
950,000	2021	1.2	شارع	1	شقة	3	120	1	اقتصادي
1,350,000	2022	0.8	حديقة عامة	2	فيلا	4	180	2	اقتصادي
980,000	2020	2	المدينة	1	شقة	3	140	3	فاخر
1,850,000	2023	0.5	حديقة	3	فيلا	5	220	4	متوسط
1,200,000	2021	1.5	شارع	2	دوبلكس	4	160	5	فاخر
1,700,000	2024	1	حديقة عامة	2	فيلا	5	200	6	اقتصادي
720,000	2019	1.8	شارع	1	شقة	2	95	7	فاخر
2,300,000	2023	0.3	بحيرة	3	فيلا	6	250	8	متوسط
1,020,000	2022	1.1	حديقة	1	شقة	3	130	9	متوسط
1,450,000	2023	0.7	حديقة عامة	2	دوبلكس	4	175	10	متوسط

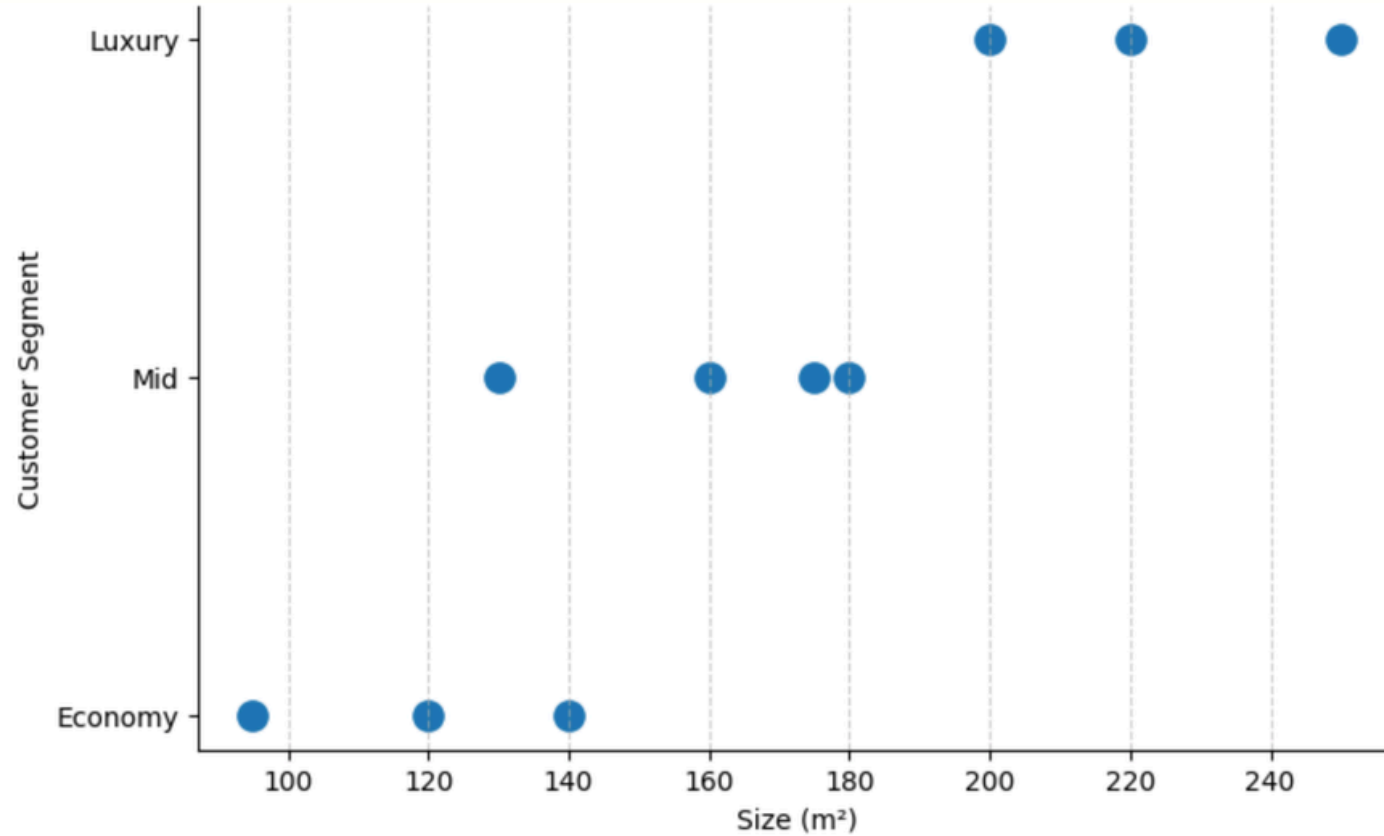
أنواع التعلم الآلي: التصنيف

2- جمع البيانات:

السعر (ريال)	سنة البناء	المسافة إلى المسجد (كم)	الإطلالة	مواقف السيارات	نوع العقار	عدد الغرف	المساحة (م ²)	المعرّف	شريحة العملاء
950,000	2021	1.2	شارع	1	شقة	3	120	1	اقتصادي
1,350,000	2022	0.8	حديقة عامة	2	فيلا	4	180	2	متوسط
980,000	2020	2	المدينة	1	شقة	3	140	3	اقتصادي
1,850,000	2023	0.5	حديقة	3	فيلا	5	220	4	فاخر
1,200,000	2021	1.5	شارع	2	دوبلكس	4	160	5	متوسط
1,700,000	2024	1	حديقة عامة	2	فيلا	5	200	6	فاخر
720,000	2019	1.8	شارع	1	شقة	2	95	7	اقتصادي
2,300,000	2023	0.3	بحيرة	3	فيلا	6	250	8	متوسط
1,020,000	2022	1.1	حديقة	1	شقة	3	130	9	متوسط
1,450,000	2023	0.7	حديقة عامة	2	دوبلكس	4	175	10	متوسط

أنواع التعلم الآلي: التصنيف

لنأخذ خاصية واحدة فقط

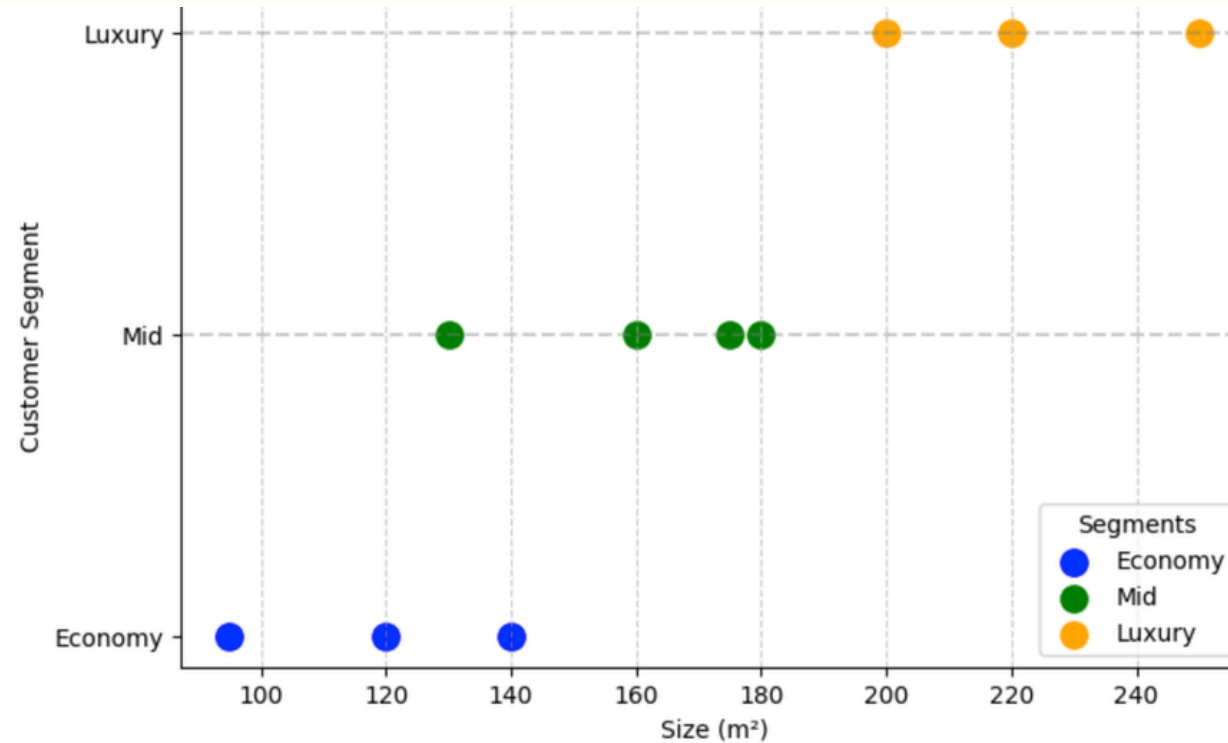


شريحة	المساحة (م²)
اقتصادي	120
متوسط	180
اقتصادي	140
فاخر	220
متوسط	160
فاخر	200
اقتصادي	95
فاخر	250
متوسط	130
متوسط	175

أنواع التعلم الآلي: التصنيف

4- اختيار النموذج

التصنيف (Classification): أسلوب من أساليب التعلم الخاضع للإشراف يهدف إلى تعلّم الأنماط في البيانات لتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل عينة.



4- اختيار النموذج

شريحة العميل فئة منفصلة وليست قيمة رقمية مستمرة.

شريحة
اقتصادي
متوسط
اقتصادي
فاخر
متوسط
فاخر
اقتصادي
فاخر
متوسط
متوسط

4- اختيار النموذج

بشكل عام، تهدف نماذج التصنيف إلى تقدير احتمال انتماء المدخل إلى كل فئة، ثم اختيار الفئة ذات الاحتمال الأعلى كتنبؤ نهائي.

$$\hat{y} = \arg \max_k P(y = k | x)$$



المدخل / الخاصية

المعلومة التي يستخدمها النموذج للتنبؤ.

4- اختيار النموذج

بشكل عام، تهدف نماذج التصنيف إلى تقدير احتمال انتماء المدخل إلى كل فئة، ثم اختيار الفئة ذات الاحتمال الأعلى كتنبؤ نهائي.

$$\hat{y} = \arg \max_k P(y = k | x)$$



القيمة المتوقعة

النتيجة التي ينتجها النموذج

4- اختيار النموذج

بشكل عام، تهدف نماذج التصنيف إلى تقدير احتمال انتماء المدخل إلى كل فئة، ثم اختيار الفئة ذات الاحتمال الأعلى كتنبؤ نهائي.

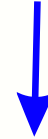
$$\hat{y} = \arg \max_k P(y = k | x)$$

احتمال أن تكون الفئة هي k بناءً على المدخلات x
 $k \in \{\text{اقتصادي، متوسط، فاخر}\}$

4- اختيار النموذج

بشكل عام، تهدف نماذج التصنيف إلى تقدير احتمال انتماء المدخل إلى كل فئة، ثم اختيار الفئة ذات الاحتمال الأعلى كتنبؤ نهائي.

$$0 \leq P(y = k \mid x) \leq 1$$



الاحتمال هو قيمة تقع بين 0 و 1.

نشاط تفاعلي



شركة توصيل لديها آلاف الطلبات يوميًا. في نهاية الأسبوع، تحدث مشكلة متكررة: بعض الطلبات تصل متأخرة جدًا، فيشتكي العميل، يطلب استرجاع المبلغ، أو يتوقف عن استخدام التطبيق.

(قبل أن يخرج الطلب من المطعم، أريد أن أعرف أي الطلبات تستحق أن يتدخل فيها فريق العمليات فورًا. لا أستطيع مراقبة جميع الطلبات، وفريقي يستطيع متابعة 200 طلب فقط في الساعة.)

طلبت الشركة من مهندسي أكاديمية علو اقتراح حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي لحل هذه المشكلة مروراً بجميع مراحل حياة المشروع .

استراحة

10 دقائق 

أهلاً بعودتكم

الانحدار اللوجستي

4- اختيار النموذج

توجد عدة خوارزميات للتصنيف، وسنبداً بأحد أبسطها: الانحدار اللوجستي
Logistic Regression.

$$z = wx + b$$

ولكن هذه المعادلة تعطينا قيمة رقمية، وليس فئة.

فكيف نحول هذه القيمة إلى قرار تصنيفي؟

4- اختيار النموذج

تصنيف ثنائي (Binary Classification)

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$



الثابت الرياضي أويلر، وهو أساس الدالة الأسية (Exponential Function)

4- اختيار النموذج

تصنيف ثنائي (Binary Classification)

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

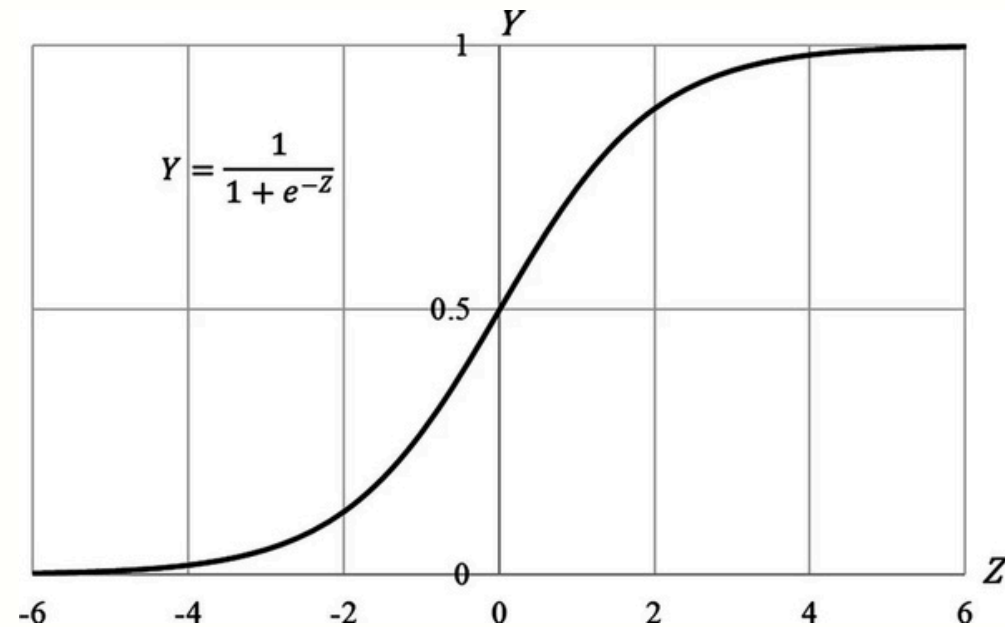
القيمة الخطية الناتجة من النموذج

$$z = wx + b$$

4- اختيار النموذج

تصنيف ثنائي (Binary Classification)

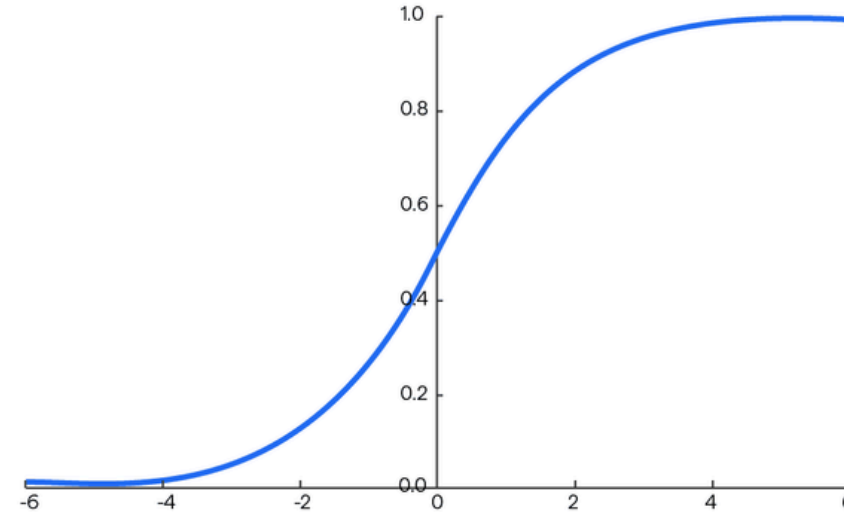
$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$



4- اختيار النموذج

Multiclass Logistic Regression، نستخدم Softmax بدل Sigmoid واحدة.

$$\text{Softmax}(z)_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}}$$



5. قياس الخطأ

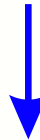
يقيس النموذج مدى اختلاف الاحتمالات المتوقعة عن الفئة الحقيقية , Cross-Entropy هي دالة خسارة تقيس مدى اختلاف احتمالات النموذج عن الفئة الصحيحة.

$$L = - \sum_{k=1}^K y_k \log(\hat{p}_k)$$

↓
عدد الفئات

5. قياس الخطأ

يقيس النموذج مدى اختلاف الاحتمالات المتوقعة عن الفئة الحقيقية , Cross-Entropy هي دالة خسارة تقيس مدى اختلاف احتمالات النموذج عن الفئة الصحيحة.

$$L = - \sum_{k=1}^K y_k \log(\hat{p}_k)$$


هل الفئة k هي الفئة الحقيقية أم لا

5. قياس الخطأ

يقيس النموذج مدى اختلاف الاحتمالات المتوقعة عن الفئة الحقيقية , Cross-Entropy هي دالة خسارة تقيس مدى اختلاف احتمالات النموذج عن الفئة الصحيحة.

$$L = - \sum_{k=1}^K y_k \log(\hat{p}_k)$$



الاحتمال الذي توقعه النموذج للفئة k

5. قياس الخطأ

يقيس النموذج مدى اختلاف الاحتمالات المتوقعة عن الفئة الحقيقية , Cross-Entropy هي دالة خسارة تقيس مدى اختلاف احتمالات النموذج عن الفئة الصحيحة.

$$L = - \sum_{k=1}^K y_k \log(\hat{p}_k)$$

اللوغاريتم يضخم عقوبة الاحتمالات الخاطئة،

5. قياس الخطأ

يقيس النموذج مدى اختلاف الاحتمالات المتوقعة عن الفئة الحقيقية , Cross-Entropy هي دالة خسارة تقيس مدى اختلاف احتمالات النموذج عن الفئة الصحيحة.

$$L = - \sum_{k=1}^K y_k \log(\hat{p}_k)$$


لأن لوغاريتم الأعداد بين 0 و 1 يكون سالبًا، نضع الإشارة السالبة حتى تصبح الخسارة موجبة وتزداد كلما كان توقع النموذج أسوأ.

معاملات النموذج Parameters

w – الوزن:

- يحدد مقدار تأثير الخاصية على احتمال الانتماء إلى الفئة.
- إذا كانت قيمة w موجبة، فإن زيادة الخاصية ترفع احتمال الانتماء إلى الفئة 1.
- إذا كانت قيمة w سالبة، فإن زيادة الخاصية تقلل هذا الاحتمال.

b – الثابت:

- يساعد في تحديد موضع حد القرار (Decision Boundary) بين الفئتين.
- يسمح للنموذج بتحريك نقطة الفصل بين الفئات بدلاً من تثبيتها عند الصفر.

6-التحسين

نستخدم Gradient Descent لتحديث معاملات النموذج.

$$\left[\frac{\partial L}{\partial w} \right] \left[\frac{\partial L}{\partial b} \right]$$

6-التنبؤ

في مرحلة الاستدلال Inference في الانحدار اللوجستي نستخدم المعاملات التي تعلّمها النموذج لإعطاء التنبؤ.

$$\hat{p} = P(y = 1 \mid x) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$\hat{y} = \begin{cases} 1, & \hat{p} \geq 0.5 \\ 0, & \hat{p} < 0.5 \end{cases}$$

تجربة الانحدار اللوجستي

نشاط تفاعلي

إذا غيرنا حد القرار من 0.5 الى 0.7 فهل تتغير القيم التي تعلمها النموذج w, b ؟

(A) نعم، تتغير w فقط

(B) نعم، تتغير w, b

(C) لا، لا تتغير

(D) يجب تشغيل Gradient Descent من جديد

نشاط تفاعلي

إذا غيرنا حد القرار من 0.5 الى 0.7 فهل تتغير القيم التي تعلمها النموذج w, b ؟

(A) نعم، تتغير w فقط

(B) نعم، تتغير w, b

(C) لا، لا تتغير

(D) يجب تشغيل Gradient Descent من جديد

لأننا غيرنا فقط قاعدة اتخاذ القرار بعد أن أنتج النموذج الاحتمال:

$$P(y=1 \mid x)$$

نشاط تفاعلي

ذا كانت الحقيقة $y=1$ ولدينا نموذجان وكلاهما يصنف العينة على أنها الفئة 1.

$$\hat{y}_1 = 0.9 \quad \hat{y}_2 = 0.6$$

أي نموذج لديه خسارة أقل باستخدام Binary Cross-Entropy؟

(A) النموذج الأول

(B) النموذج الثاني

(C) الخسارة متساوية لأن التصنيف النهائي صحيح في الحالتين

(D) لا يمكن تحديد ذلك

نشاط تفاعلي

ذا كانت الحقيقة $y=1$ ولدينا نموذجان وكلاهما يصنف العينة على أنها الفئة 1.

$$\hat{y}_1 = 0.9 \quad \hat{y}_2 = 0.6$$

أي نموذج لديه خسارة أقل باستخدام Binary Cross-Entropy؟

(A) النموذج الأول

$$\log(0.9) = \ln(0.9) \approx -0.10536L = -\log(0.9)L \approx 0.10536$$

$$0.10536 < 0.51083$$

قبل ما نمشي

ايش أهم قرار هندی بتأخذه
بشكل مختلف بعد اليوم؟